

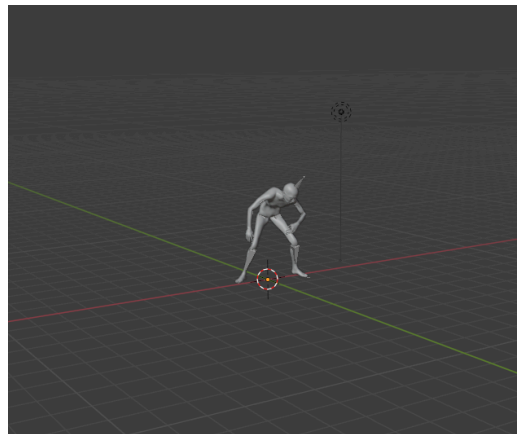
Judul Proyek	Pengembangan video gim berbasis <i>First Person Shooter</i> “GANYANG Setan Alas: The Game” dengan topik <i>Modeling, Sculpting, Rigging, Animating</i> Karakter <i>Zombie</i> serta <i>Landscaping Environment Mining Site</i> menggunakan <i>Blender & Unreal Engine 5</i>
Deskripsi Proyek	“Ganyang Setan Alas: The Game” merupakan sebuah video gim yang dibuat berdasarkan film yang berjudul “Setan Alas!” karya sutradara Yusron Fuadi. Gim ini dikembangkan oleh Sekolah Vokasi UGM sebagai bagian dari Matching Fund 2024. Gim ini dikembangkan menggunakan mesin <i>Unreal Engine 5</i> yang bertemakan <i>zombie first person shooter</i>. Awalnya gim ini hanya memiliki versi Android, namun atas beberapa pertimbangan, gim ini dikembangkan lagi agar bisa dimainkan di PC. Untuk topik yang akan diambil pada tugas akhir ini adalah pembuatan <i>zombie character</i> dan pembuatan <i>environment / landscape</i> sebuah <i>mining site</i> yang terbengkalai. Pembuatan karakter <i>zombie</i> sendiri melalui beberapa tahap yaitu yang pertama adalah <i>modeling & sculpting</i>. Pada tahap ini, karakter dibuat dengan cara mengukir sebuah objek seperti <i>cube</i> atau <i>sphere</i> pada Blender (seperti mengukir pada tanah liat) sehingga bisa terbentuk sebuah model karakter <i>zombie</i>. <i>Sculpting</i> sendiri juga dibagi - bagi sesuai bagian tubuh yang akan dimodelkan, seperti bagian kepala, torso, dan bagian bawah tubuh / <i>lower body</i>. Selanjutnya, setelah model <i>zombie</i> selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah <i>rigging</i> atau pemasangan tulang dan rangka pada karakter sehingga bisa digerakkan dan dianimasikan dan apabila sudah dilakukan <i>rigging</i>, selanjutnya adalah menganimasikan karakter yang sudah dibuat tadi dengan animasi <i>zombie</i> pada umumnya seperti animasi berlari, menyerang, dan animasi mati. Sedangkan untuk pembuatan <i>environment</i> dan <i>landscape</i> sebuah situs penambangan yang terbengkalai, perlu dilakukan <i>landscaping</i> untuk membuat datarannya, seperti mengatur ketinggian tanah, membuat bukit, dan “mewarnai” <i>landscape</i> yang telah dibuat dengan tekstur tanah, rumput, atau tekstur - tekstur lainnya. Selain itu, dilakukan juga penataan <i>foliage</i> seperti penempatan pohon, bebatuan, dan rerumputan. Penempatan objek - objek utama seperti <i>mine cart</i>, <i>railway</i>, dan objek yang biasa ditemukan pada sebuah situs penambangan juga dilakukan pada tahap ini. Situs penambangan ini dibuat sebagai penghubung antara <i>chapter 2</i> yang berlatar di tengah hutan dengan <i>chapter 3</i> yang berlatar di dalam gua situs penambangan yang terbengkalai.
Tools	<i>Blender, MetaHuman Rig, Unreal Engine 5, Quixel Bridge</i>

Penjelasan Topik

1. Modeling, Sculpting, Rigging, & Animating Zombie

Pada jobdesc ini, saya melakukan proses modeling zombie yang nanti akan dipakai di “Ganyang Setan Alas! The Game”. Proses ini saya menggunakan aplikasi Blender yang nantinya akan dimasukkan ke game berbasis Unreal Engine. Pada proses modeling ini, saya melakukan beberapa langkah untuk modeling karakter itu sendiri yaitu yang pertama adalah sculpting karakter. Pada proses sculpting karakter ini, saya menggunakan beberapa tools untuk membuat wajah dan badannya. Beberapa tools yang digunakan adalah seperti Grab Tool, Crease Tool, Draw Tool, dan beberapa tools lainnya. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena memerlukan ketelitian dan ketepatan sehingga bentuk zombie yang dibuat lebih realistis. Selanjutnya, setelah selesai sculpting untuk model zombienya, saya melakukan rigging untuk zombie itu agar bisa digerakkan dan dianimasikan. Proses ini saya menggunakan Metahuman Rig (salah satu add-on bawaan dari Blender) sehingga mempermudah proses rigging.

Selanjutnya adalah saya menganimasikan zombie yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk animasinya, saya tidak sepenuhnya membuat gerakan per gerakan, melainkan saya mendownload free aset dan mengaplikasikan / menempelkan animasi tersebut ke dalam zombie yang sudah dibuat. Tentu tidak hanya satu animasi, melainkan beberapa animasi zombie seperti animasi bangkit, animasi berlari, dan animasi menyerang. Proses mengaplikasikan animasi ini saya lakukan juga di Blender.

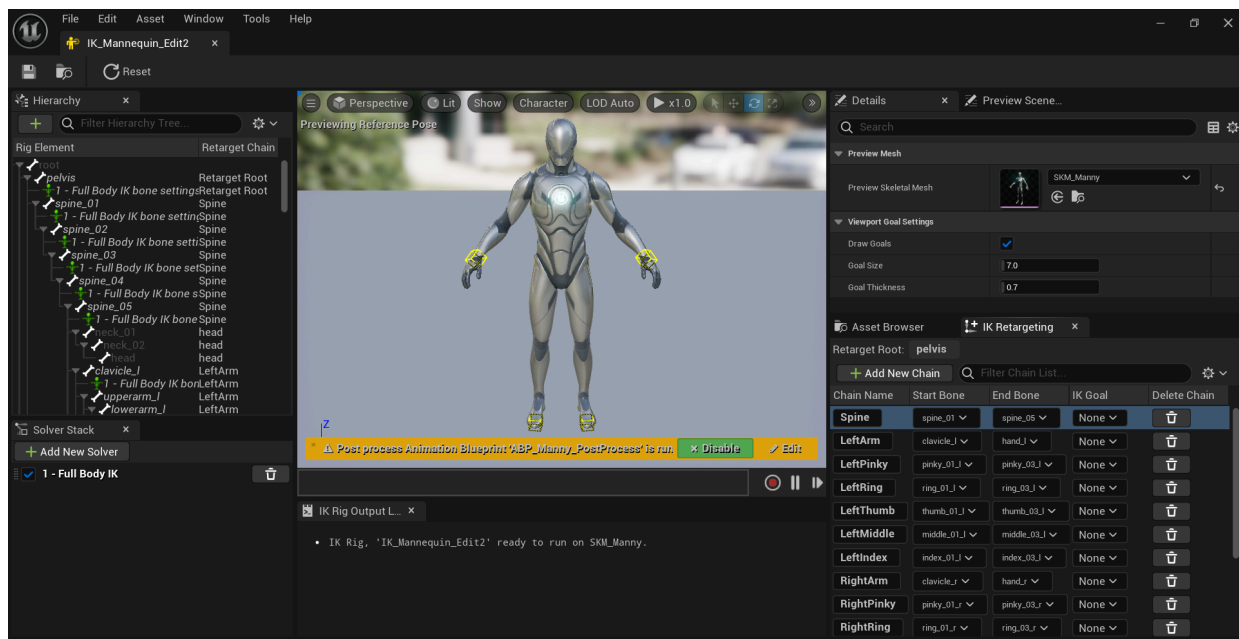


Animasi zombie bangkit



Animasi zombie berlari

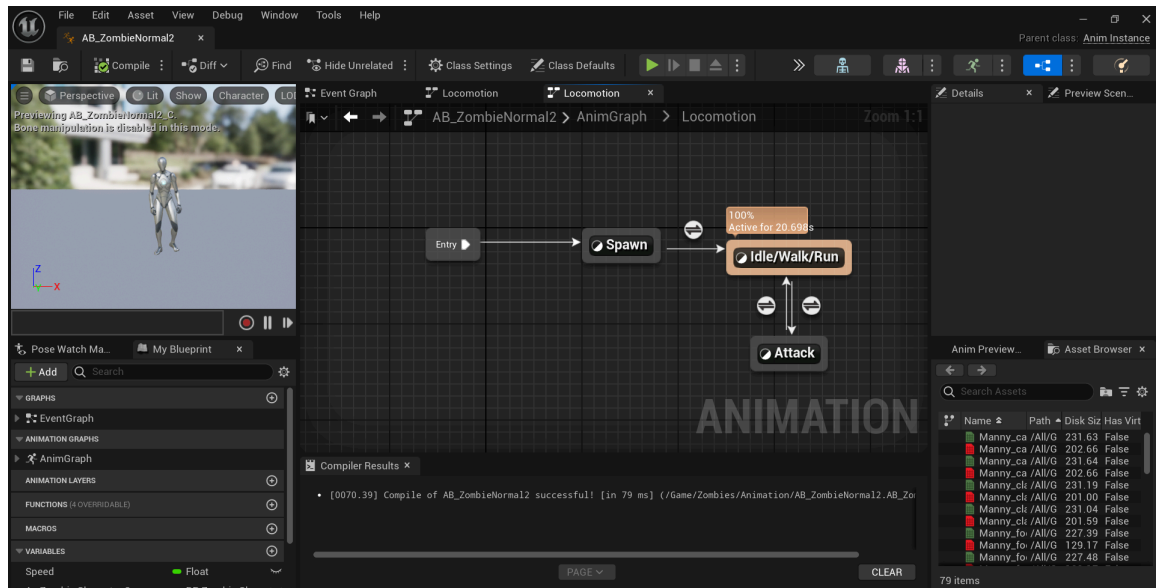
Selanjutnya, setelah proses modeling, rigging, dan animating selesai, saya melanjutkannya dengan memasukkan aset zombie tersebut ke dalam game di Unreal Engine. Untuk memindahkannya dapat secara manual, yaitu dengan export as .fbx, atau menggunakan add-on yang disediakan oleh blender. Pada tahap ini, saya menggunakan cara yang manual. Setelah di-export, langkah selanjutnya adalah mengimport aset tersebut kedalam Unreal Engine, lalu memasukkannya ke dalam logic di game. Tetapi, sebelumnya perlu dilakukan rigging kembali di Unreal Engine menggunakan bone yang sesuai dengan Unreal Engine.



Retarget untuk model zombie agar sesuai dengan ketentuan Unreal Engine

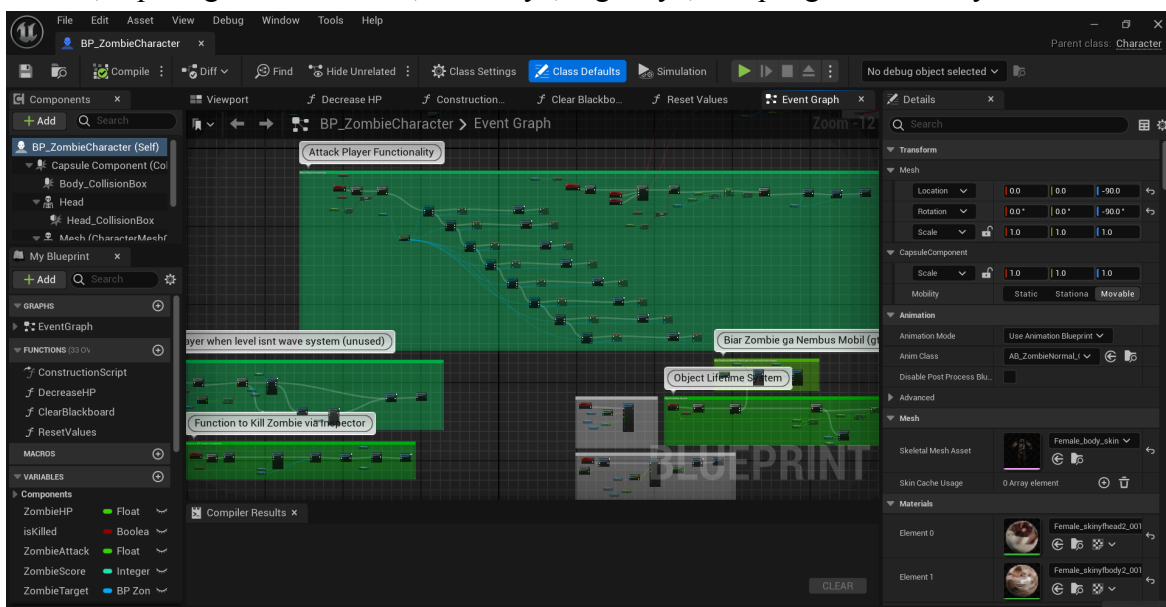
Setelah melakukan retargeting, langkah selanjutnya adalah memasukkan animasi - animasi .fbx tadi ke dalam game menggunakan Animation Blueprint. Di dalam Animation

Blueprint inilah logic mengenai animasi apa saja yang dimiliki zombie serta ketentuan animasi itu bermain diatur. Di dalam Animation Blueprint ini, saya membuat beberapa jenis animasi yaitu Spawn, Idle/Walk/Run, dan Attack.



Animation Blueprint

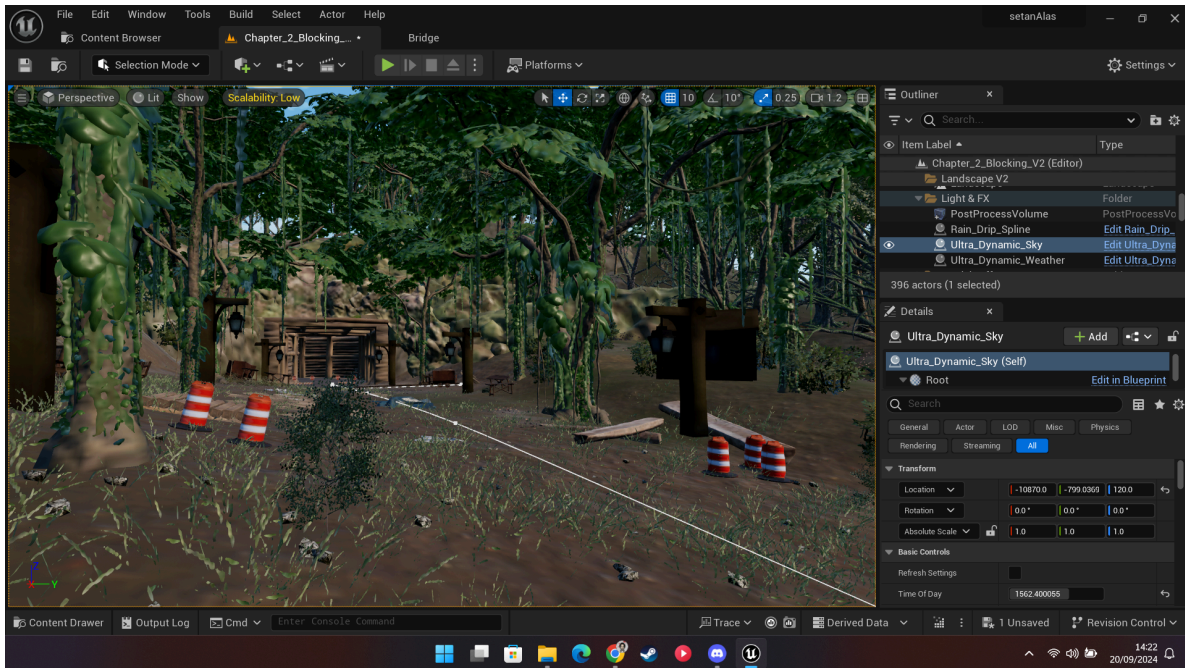
Jika sudah dimasukkan ke dalam Animation Blueprint, selanjutnya adalah memanggil blueprint tersebut di dalam Blueprint Class Zombie. Disini, programmer akan mengatur zombie itu sendiri, seperti gerakan/animasi, durasinya, logic nya, dan pengaturan lainnya.



Blueprint class untuk zombie

2. Membuat Environment / Landscape Mining Site di Chapter 2

Jobdesk lainnya adalah membuat environment mining site / lokasi penambangan yang ditelantarkan atau sudah tidak terpakai. Disini, saya mengubah landscape (sculpting landscape dan mengubah bentuk pemandangan dan datarannya), menambahkan foliage (tumbuhan dan bebatuan yang ada di sekitarnya), menempatkan object - object / mesh (cone, kayu) sehingga environment yang diciptakan layaknya seperti lokasi penambangan yang sudah lama ditinggalkan yang ada di tengah hutan belantara.



Mining site di chapter 2 (low scalability)